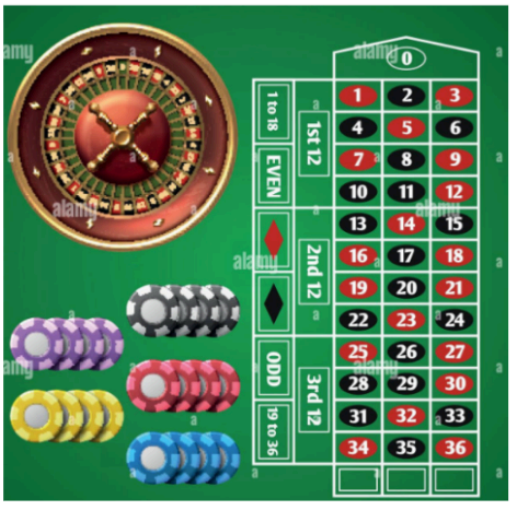
Ejercicio 12. Ruleta
Se desea simular parte de un juego de ruleta donde el usuario ingresa un número entre 0 y 36 (el sistema debe verificarlo) y luego informar si es:

a. 0 (banca gana)
b. Mayor o Menor
c. 1ra, 2da o 3ra Docena
d. 1ra, 2da o 3ra Columna



enunciado: informar sobre ganador del juego, teniendo en cuenta si salio 0, mayor o menor, en que docena esta (1ra, 2da 3ra) y en su columna (1ra, 2da, 3ra)

analisis:

entrada: ingrese un numero deseado (0 - 36)

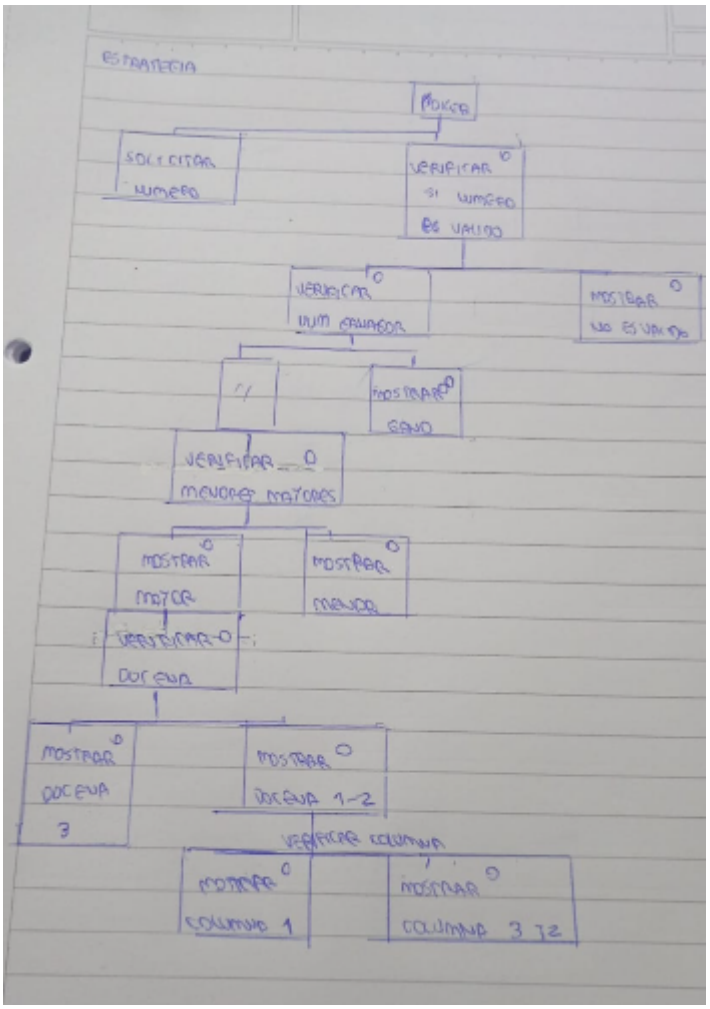
salida: informar si gano (0)
informar su docena
informar su columna

relacion: 0 = banca gana
si numero <= 18 entonces su numero es menor
si numero >= 36 entonces su numero es mayor

si numero >= 11 entonces “esta en 1era docena”
si numero >= 23 entonces “esta en 2da docena”
si numero >= 35 entonces “esta en 3ra docena”

si numero > 11 entonces “esta en 1era columna”
si numero > 23 entonces “esta en 2da columna”
si numero > 35 entonces “esta en 3ra columna”

estrategia



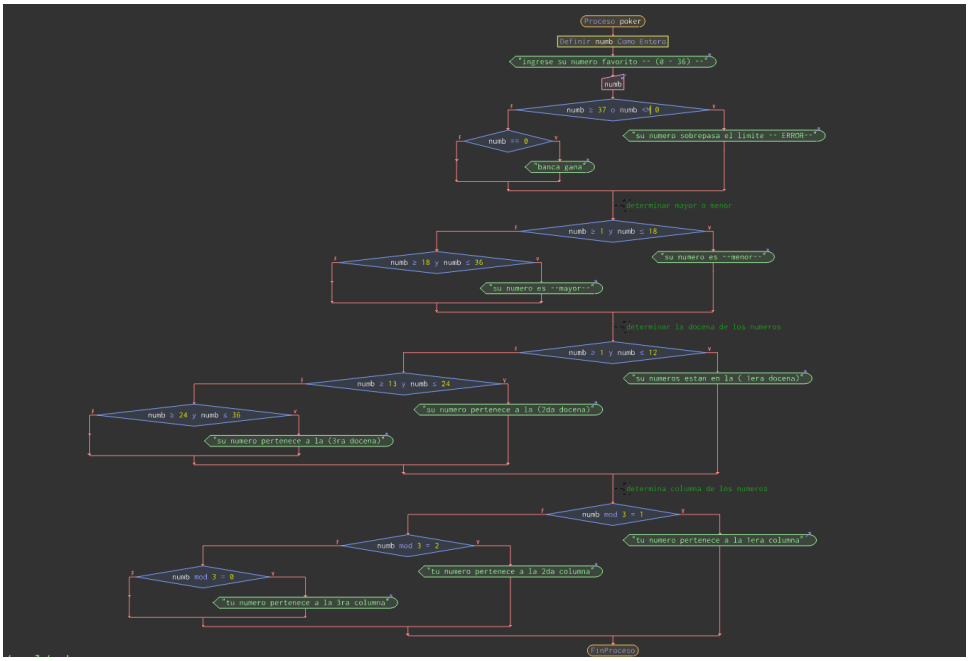
ambiente

variable	tipo	descripccion
numb	entero	nume ingresado por el usuario

pseudocodigo

```
Proceso poker
    Definir numb Como Entero;
    Escribir "ingrese su numero favorito -- (0 - 36) --";
    Leer numb;
    Si numb ≥ 37 o numb < 0 Entonces
        Escribir "su numero sobrepasa el limite -- ERROR--";
    SiNo
        Si numb == 0 Entonces
            Escribir "banca gana";
        FinSi
    FinSi
    // determinar mayor o menor
    Si numb ≥ 1 y numb ≤ 18 Entonces
        Escribir "su numero es --menor--";
    SiNo
        Si numb ≥ 18 y numb ≤ 36 Entonces
            Escribir "su numero es --mayor--";
        FinSi
    FinSi
    // determinar la docena de los numeros
    Si numb ≥ 1 y numb ≤ 12 Entonces
        Escribir "su numeros estan en la ( 1era docena)";
    SiNo
        Si numb ≥ 13 y numb ≤ 24 Entonces
            Escribir "su numero pertenece a la (2da docena)";
        SiNo
            Si numb ≥ 24 y numb ≤ 36 Entonces
                Escribir "su numero pertenece a la (3ra docena)";
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    // determina columna de los numeros
    Si numb mod 3 = 1 Entonces
        Escribir "tu numero pertenece a la 1era columna" ;
    SiNo
        Si numb mod 3 = 2 Entonces
            Escribir "tu numero pertenece a la 2da columna";
        SiNo
            Si numb mod 3 = 0 Entonces
                Escribir "tu numero pertenece a la 3ra columna";
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinProceso
```

diagrama de flujo



seguimiento

linea	numb	salida
1		
2		
3		"ingrese numero favorito"
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	10	
12	10	
13	10	si numero menor igual a 1 y mayor igual 12
14	10	"su numero es menor:", 10
15	10	
16	10	
17	10	
18	10	
19	10	
20	10	
21	10	
22	10	
23	10	
24	10	
25	10	
26	10	
27	10	
28	10	
29	10	
30	10	
31	10	
32	10	si numero mod 3 = 1
33	10	"tu numero pertenece a a la 1era columna"
34	10	
35	10	
36	10	
37	10	
38	10	
39	10	
40	10	
41	10	
42	10	
43	10	